

 LAZZEN	文件名称	产品说明书	文件编号	NDT-28428
	产品型号及名称	NDQ2-63X 系列	版 次	1
			实施日期	2025-5-28

修订记录			
版次	修订内容	修订日期	修订人员
0	新增	2025-03-01	曹雪虎
1	增加尺寸	2025-05-28	曹雪虎

编制/日期	曹雪虎 2025-03-01	审核/日期	王玉军/刘正刚	批准/日期	张慧峰 2025-03-01
-------	----------------	-------	---------	-------	----------------

文件编号	文件编号:NDT-28428	文件版本:1	第 1 版	实施日期	2025-05-28
------	----------------	--------	-------	------	------------

1 适用范围与用途

NDQ2-63X 自动转换开关电器适用于交流 AC110/AC220/230/240V，额定频率 50/60Hz 的场所。它符合 GB14048.1、GB/T14048.11 标准，也符合《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》、《应急照明设计指南》、《民用建筑电气设计规范》等。

本产品主要用于国家规定的一级负荷，广泛适用于消防、邮电通讯、医院、宾馆、城市轨道交通、高层楼宇、工业流水线、电视台等需要连续供电的重要场所。主、备电源可以是电网电源、自启动发电机组、蓄电池组等。

2 产品说明

2.1 型号说明

ND Q 2 -63 X /□ /□

1 2 3 4 5 6 7

序号	序号说明	NDQ2-63X
1	企业代号	ND
2	产品代号	自动转换开关电器
3	设计序号	2
4	壳架等级电流	63A
5	小体积	X
6	额定电流（A）	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
7	极数	2: 2 极

3 技术参数

表 2：NDQ2-63X 主要电气参数

产品型号	NDQ2-63X
额定电流 In（A）	63
通过认证	CCC、CE、CB、TUV
产品极数	2P
额定工作电压Ue（V）	AC110V（需特殊定制），AC220/230/240V
额定工作频率（HZ）	50（60HZ 需特殊定制）
额定绝缘电压Ui（V）	690
额定冲击耐受电压Uimp（kV）	8
运行功率（w）	≤2.5w
额定限制短路电流Iq(熔断器)	50kA
电器级别	PC 级
驱动方式	励磁驱动
使用类别	AC-31B
触头转换时间（ms）	≤20
转换时间（ms）	≤100

文件编号	文件编号:NDT-28428	文件版本:1	第 1 版	实施日期	2025-05-28
------	----------------	--------	-------	------	------------

电气寿命 (维护值)	1500
机械寿命 (维护值)	6000
控制器形式	整体式
控制器分类	自投自复
安装方式	TH35导轨 (1mm厚)

4 工作环境

- 4.1 环境温度: -25℃+70℃湿度
- 4.2 防护等级: IP20
- 4.3 污染等级: III
- 4.4 产品内阻: <5mΩ
- 4.5 环保符合性: RoHs2.0
- 4.6 海拔: 2000m

表 3 降容系数表

海拔高度 (m)	2000	3000	4000	5000
工作电流修正系数	1In	0.9In	0.8In	0.75In

4.7 控制器功能

表 4

电路方案	非隔离电源+单片机+MOS 驱动线圈
显示方式	LED 指示电源状态
开关位置指示	√
欠压值	165V±5V, (110V 欠压: 82±5V)
自投自复	√
发电机端口	√
控制器安装方式	导轨

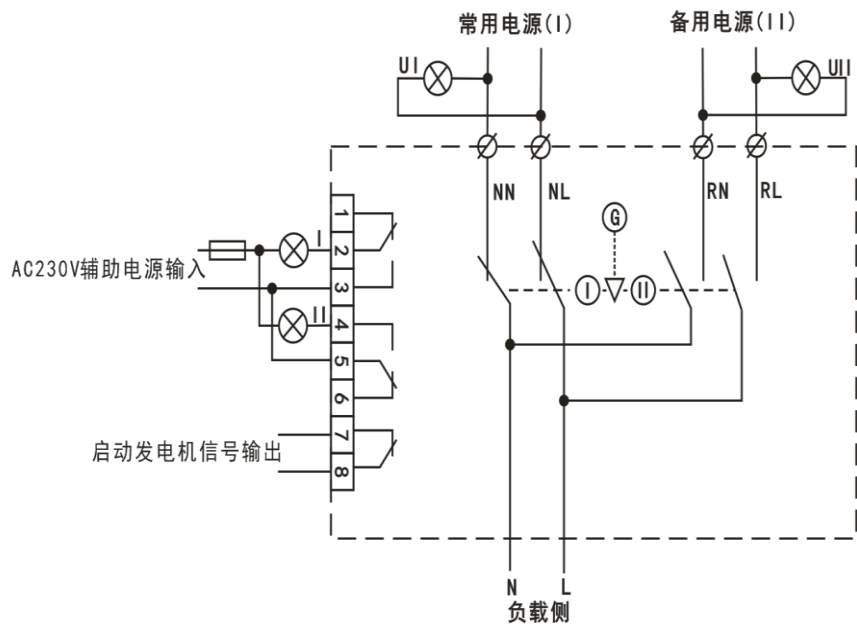
4.8 控制器面板说明

- 3个LED指示灯
- 监测常用电源电压, 欠压、断相转换
- 一个手/自动设置拨动开关

面板状态	常亮	不亮
I 路电源指示灯	正常	无电源、欠压
II 路电源指示灯	正常	无电源、欠压
电源输出指示灯	输出侧有电	输出侧无电

文件编号	文件编号:NDT-28428	文件版本:1	第 1 版	实施日期	2025-05-28
------	----------------	--------	-------	------	------------

5 电器原理图



5.1 二次接线端子说明

- 常用合闸信号，1号为常闭端，2号公共端，3号常开端，当常用合闸时2-3号信号通
- 当备用合闸时1-2闭合，无源节点
- 备用合闸信号，6号为常闭端，5号公共端，4号常开端，当备用合闸时4-5号信号通，
- 当备用合闸时5-6闭合，无源节点
- 提供常闭触点，无源开关量信号输出
- 发电机信号输出功能说明
 - 一路电源欠压，延时5秒后启动发电机，一路电源断相则立即启动发电机无延时功能
 - 一路电源正常，且一路合闸完成后，延时5秒停止发电机

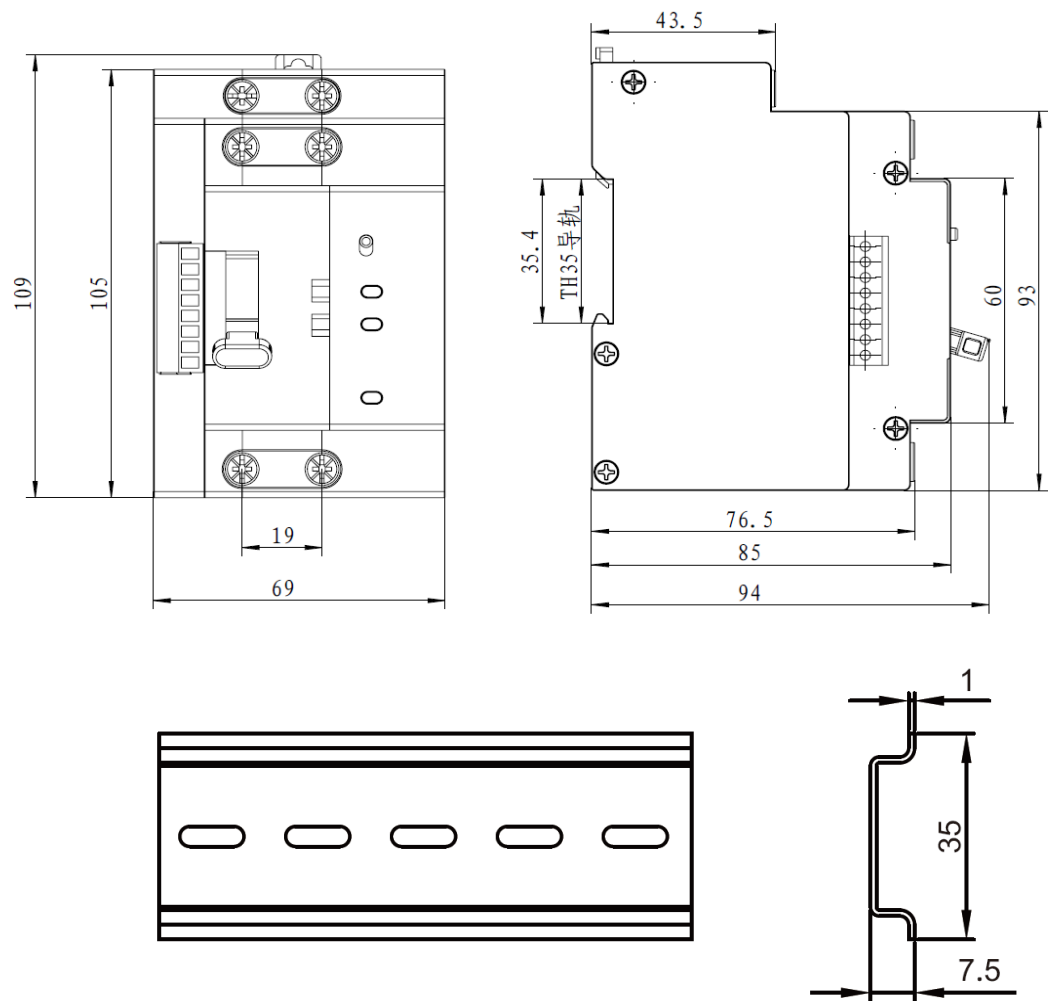
5.2 接线端子连接导线能力

表 4 接线端子连接导线能力

型号	螺纹直径(mm)	扭力矩(N·m)
NDQ2-63X	接线螺钉 M5	3

文件编号	文件编号:NDT-28428	文件版本:1	第 1 版	实施日期	2025-05-28
------	----------------	--------	-------	------	------------

6 产品外形及安装尺寸

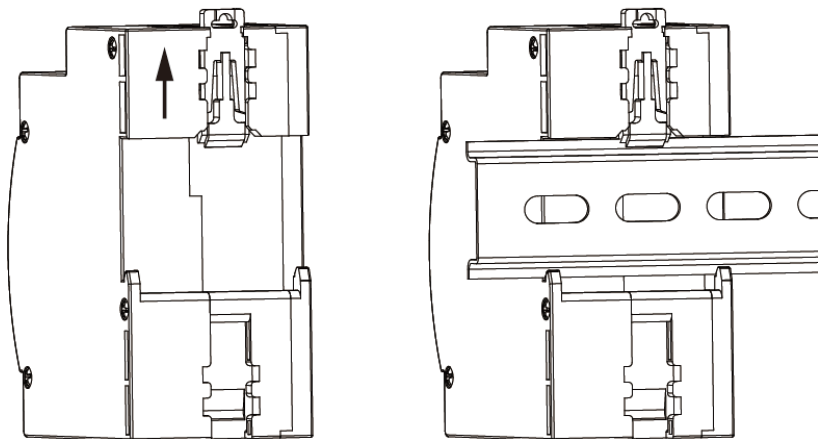


注：隧道式接线端子；
 端子接线面积：适用于（1~25)m m²；
 使用标准 TH35 导轨安装，外形尺寸、安装尺寸的未注公差尺寸的极限偏差按 GB/T 1804-C 执行。

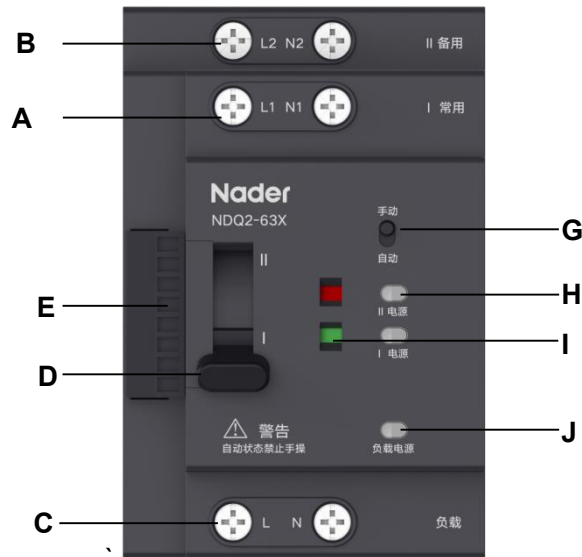
7 安装方式

产品在柜内导轨固定安装，ATS 可以垂直或水平安装在柜体内。

文件编号	文件编号:NDT-28428	文件版本:1	第 1 版	实施日期	2025-05-28
------	----------------	--------	-------	------	------------



7.1 结构功能介绍



- A 电源端子（常用进线）

C:负载端子

E:二次接线端子

H: 常/备用电源指示灯

J: 负载电源指示灯
- B: II 电源端子（备用进线）

D: 手动操作手柄

G: 手/自动开关

I: 开关位置指示窗

7.2 产品储存

- 1) 包装内使用纸板衬垫，并用专用纸箱包装。
- 2) 产品适用的运输及存储温度范围为-55℃~ +85℃。在运输过程中产品应注意防湿，不得受强烈的颠簸、振动、碰撞，并防止雨雪侵袭。

8 注意事项

- 1) 开关应正确安装，安装前检查铭牌内容是否符合要求，确认开关处于断电状态；
- 2) 开关接线时，应严格安装仅限标志接线，根据实际情况进行发电控制的接线。

文件编号	文件编号:NDT-28428	文件版本:1	第 1 版	实施日期	2025-05-28
------	----------------	--------	-------	------	------------

4) 请定期（建议每三个月）进行转换实验，以确认产品正常工作。请定期处理外壳表面尘埃，保持良好的绝缘。对长期不使用的开关注意防潮、防尘，在使用前按手动或自动转换进行调试，开关正常方可投入运行；

5) **本产品出厂前已经进行绝缘测试，错误的介电实验将破坏控制系统，严禁带 ATS 做介电实验**